

Bestemmelse af indholdet af azorubin i Mokai

Formål

At finde indholdet af azorubin i en Mokai Raspberry Black Tea

Azorubin

Læs mere om farvestoffet azorubin på

<http://www.food4me.dk/modules/ennumbers/ViewEnumber.aspx?Infold=7>



Absorptionsspektrum – arbejdsbølgelængde

Med spektrofotometer måles sammenhørende værdier mellem absorbans og bølgelængde i området 400-800 nm for en opløsning af azorubin for at finde arbejdsbølgelængden. Indstil spektrofotometret på denne bølgelængde.

Standardkurve

Mål absorbansen for følgende seks fortyndinger.

Koncentration	Absorbans
0,5 mg/L	0,008 abs
1 mg/l	0,034 abs
5 mg/L	0,147 abs
10 mg/L	1,006 abs
25 mg/L	1,108 abs
50 mg/L	2,032 abs
Mokai = 4,0652 mg/L	0,23 abs
Opløsning af azorubin med ukendt konc.	

Der udleveres en Mokai som indeholder azorubin. Mål absorbansen for den udleverede læskedrik med ukendt koncentration. I får også udleveret en opløsning af azorubin med ukendt koncentration. Mål også absorbansen af denne opløsning.

Efterbehandling

1. Lav en standardkurve

Koncentration	Absorbans
0,5 mg/L	0,008 abs
1 mg/l	0,034 abs
5 mg/L	0,147 abs
10 mg/L	1,006 abs
25 mg/L	1,108 abs
50 mg/L	2,032 abs
Mokai = 4,0652 mg/L	0,23 abs
Opløsning af azorubin med ukendt konc.	

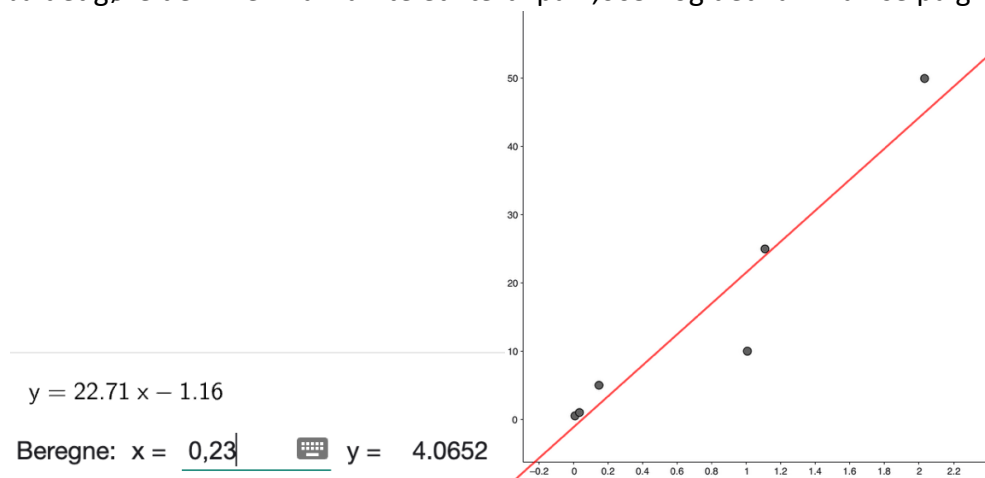
2. Brug standardkurven til at finde indholdet af farvestoffet i den udleverede Mokai og den fremstillede opløsning af azorubin med ukendt koncentration.

3. Læskedrik og alkoholiske drikke må maksimalt indeholde 50 mg azorubin/L se

<http://www.food4me.dk/modules/ennumbers/ViewEnumber.aspx?Infold=7>

Overholder den udleverede Mokai denne grænseværdi?

Ja det gøre den. Den har ramte et værdi på 4,0652 og det kan man se på grafen her:



4. Nævn fejlkilder ved analysen og deres betydning for resultatet af analysen.

Ved vores graf skete der en lille knæk mellem vores første og anden punkt og vi vil gætte på, at det er på grund af vi ikke rensede kuvetten ordentligt og det gjorde at spektrofotometer måleren ikke kunne måle en præcis værdi.

5. ADI-værdien står for Acceptabel Daglig Indtagelse og denne værdi er for azorubin 0,5 mg/kg legmesvægt. Hvor meget Mokai skal man drikke på en dag for at overskride denne værdi?

Info vi kender:

- Et flaske mokai indeholder 250 ml i alt.
- Et flaske mokai indeholder 4 M farvestof.
- Den indeholder også 4% alkohol.
- Forholdet mellem azorubin og en mokai flaske: $275 \text{ ml} / 1000 \text{ ml} = 0,275 \text{ ml}$.
- Nu kan vi gange 0,275 med koncentrationen af mokai for at finde antal mg af farvestof der er pr. flaske: $0,275 \text{ ml} \cdot 4,0652 \text{ mg/L} = 1,12 \text{ mg pr. flaske}$.
- Vi kan nu konkludere et formel, som vi kan bruge: $0,5 \text{ mg/med kropsvægt} = \text{ADI-værdien}$.

Eksempel:

Hvis man vejer 100 kg, så kan man sige: $0,5 \text{ mg/kg} = \text{det er tilladt at indtage } 50 \text{ mg}$, som er det samme som, at drikke 44,6 flasker mokai, fordi: $50 \text{ mg} / 1,12 \text{ mg pr. flaske mokai} = 44,6 \text{ flasker}$.

6. Beskriv teorien bag analysemetoden spektrofotometri.

Ved opsætningen af en lyskilde, som udsender synligt lys mod en glasprisme. Prismens form adskiller det synlige lys i forskellige farvede stråler. Disse stråler rammer spektrofotometeret, som man indstiller til en bestemt bølgelængde. Det sørger for at stråler med den indstillet bølgelængde er de eneste, der trænger gennem. Bagved spektrofotometer er kuvetten, som indeholder det ønskede farvestof. Efter det har transmitteret gennem kuvetten, rammer det detektoren, som sender målingerne til computeren. Resultatet man opnår, er størrelsen af absorbansen, som man kan bruges til at finde koncentrationen af blandingen.

